



TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE APLICACIONES
MULTIPLATAFORMA
Departamento de Informática

PROYECTO



Eventvs Mêrida **Instrucciones de ejecución**

Autor/es: David Muñoz Collado, Adrián Pérez Morales, Eva Retamar Muñoz
Curso Académico: 2025/2026
Tutor Proyecto : María Francisca Roncero Holgado

Índice

1. Componentes del proyecto	3
1.1. Aplicación móvil android	3
1.2. Landing page del proyecto	4
1.3. Backend / API REST	4
1.4. Base de datos	4
1.5. Almacenamiento de imágenes	5
1.6. Panel web de administración	5
1.7. Página web de restablecimiento de contraseña	6
1.8. Scripts auxiliares	6
1.9. Repositorio GitHub	7
1.10. Condiciones necesarias para la prueba	8
1.11. Resumen de componentes	8
2. Usuarios de prueba	9
2.1. Usuario no registrado	10
2.2. Usuario registrado	11
2.3. Usuario organizador	11
2.4. Usuario administrador	12

1. Componentes del proyecto

El proyecto Eventvs Mérida está formado por varios componentes que permiten probar y ejecutar la aplicación completa. Para ello contamos con un frontend móvil desarrollado en Flutter, un backend/API REST desarrollado en Spring Boot, una base de datos en Supabase PostgreSQL, almacenamiento de imágenes en Supabase Storage, una landing page, un panel web de administración, una página web de restablecimiento de contraseña y scripts auxiliares para la carga de eventos.

La estructura general del repositorio es la siguiente:

EventvsMerida/

- |— app/ # Aplicación móvil Flutter y backend Spring Boot
- |— web/ # Landing page, panel de administración y web de restablecer contraseña
- |— scripts/ # Scripts auxiliares de Python
- |— docs/ # Documentación técnica del proyecto
- |— README.md # Información general del proyecto

1.1. Aplicación móvil android

La aplicación principal del proyecto es una aplicación móvil desarrollada en Flutter. Está orientada a dispositivos Android y permite consultar eventos de Mérida, ver su detalle, buscar eventos, filtrarlos por categoría, consultar ubicaciones en el mapa, guardar eventos favoritos, editar el perfil de usuario y, según el rol, gestionar eventos.

La aplicación se distribuye mediante un archivo APK, que permite instalarla directamente en un dispositivo Android.

La descarga de la APK se encuentra disponible desde la landing page oficial del proyecto:

<https://eventvsmerida.vercel.app/>

Desde esta página también se puede acceder al repositorio de GitHub del proyecto.

Para probar la aplicación móvil no es necesario ejecutar el proyecto Flutter desde Android Studio si se utiliza la APK proporcionada. Solo es necesario instalarla en un dispositivo Android con conexión a Internet.

1.2. Landing page del proyecto

Hemos desarrollado una landing page con Angular 19 para centralizar los recursos principales del proyecto y facilitar el acceso al tribunal.

La URL de despliegue es: <https://eventvsmerida.vercel.app/>

Desde esta página se puede acceder a:

- Descarga de la APK de la aplicación.
- Repositorio GitHub del proyecto.
- Información general sobre Eventvs Mérida.
- Presentación visual de funcionalidades.
- Información del equipo de desarrollo.

La landing page incluye soporte multi idioma en español, inglés, portugués y francés, además de animaciones visuales, selector de idioma y diseño responsive.

1.3. Backend / API REST

El backend del proyecto está desarrollado con Spring Boot. Su función es actuar como intermediario entre la aplicación móvil, el panel web de administración y la base de datos.

El backend expone una API REST que permite realizar operaciones relacionadas con usuarios, autenticación, roles, eventos, categorías, eventos guardados, imágenes y administración.

La URL base de la API es: <https://eventvsmerida-x2t1.onrender.com/api>

El backend está desplegado en Render mediante Docker. Las variables de configuración necesarias para su funcionamiento, como la conexión a la base de datos, las claves de Supabase y la configuración de correo, están definidas como variables de entorno en la plataforma de despliegue.

Para probar la aplicación móvil o el panel de administración no es necesario ejecutar el backend en local, siempre que el servicio desplegado en Render esté activo.

1.4. Base de datos

La base de datos del proyecto está alojada en Supabase, utilizando PostgreSQL.

En ella se almacenan los datos principales de la aplicación:

- Usuarios
- Roles
- Eventos
- Categorías
- Relación entre usuarios y eventos guardados
- Tokens relacionados con autenticación y restablecimiento de contraseña

La aplicación móvil y las webs no acceden directamente a la base de datos. Todas las operaciones pasan primero por el backend Spring Boot, que se encarga de aplicar la lógica de negocio, validaciones y restricciones de seguridad.

1.5. Almacenamiento de imágenes

Las imágenes no se almacenan directamente en la base de datos. Para ello utilizamos Supabase Storage.

El proyecto almacena principalmente dos tipos de imágenes:

- Imágenes asociadas a eventos.
- Fotos de perfil de usuarios.

Los buckets utilizados son:

imagenesEvento → imágenes de eventos

imagenesPerfil → fotos de perfil de usuarios

En la base de datos se guarda la URL o el path de la imagen, mientras que el archivo físico se almacena en Supabase Storage. De esta forma evitamos guardar archivos pesados directamente en PostgreSQL.

1.6. Panel web de administración

El proyecto dispone de un panel de administración web desarrollado con HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap y la plantilla SB Admin.

URL de despliegue: <https://eventvsmerida-admin.vercel.app/>

El panel de administración consume la misma API REST desplegada en Render:

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”

Título del Proyecto: Eventvs Mérida



JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Educación y Empleo

<https://eventvsmerida-x2t1.onrender.com/api/>

Desde este panel se pueden gestionar diferentes partes del sistema:

- Usuarios
- Eventos
- Organizadores
- Categorías
- Roles

También incluye un dashboard con tarjetas resumen y gráficos para visualizar información del sistema, como número de usuarios, eventos, organizadores, categorías y roles.

Para acceder al panel es necesario utilizar un usuario con rol Administrador.

1.7. Página web de restablecimiento de contraseña

El proyecto incluye una web específica para el restablecimiento de contraseña.

URL de despliegue: <https://eventvsmerida-recover.vercel.app/>

Esta página permite introducir una nueva contraseña utilizando un token recibido por URL. El token se envía al backend para validar si es correcto, si ha caducado o si ya ha sido utilizado.

La página incluye:

- Validación de contraseña.
- Confirmación de contraseña.
- Mostrar/ocultar contraseña.
- Gestión de token desde la URL.
- Mensajes visuales de éxito o error.

1.8. Scripts auxiliares

El proyecto incluye una carpeta de scripts desarrollados en Python. Estos scripts se utilizan para descargar, limpiar, normalizar y subir eventos a la API de Eventvs Mérida.

La carpeta correspondiente es: scripts/

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”

Título del Proyecto: Eventvs Mêrida



JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Educación y Empleo

Los scripts principales son:

scraper_calendario.py → descarga eventos desde una URL iCal/ICS

saneador_caracteres.py → limpia y normaliza el JSON generado

maps_geocoder.py → obtiene coordenadas a partir de localizaciones

subir_eventos.py → sube los eventos saneados a la API

El flujo de ejecución de los scripts es:

1. Descargar eventos desde calendario ICS.
2. Sanear y normalizar los datos.
3. Obtener coordenadas si es necesario.
4. Subir los eventos a la API utilizando credenciales de administrador.

Estos scripts no son necesarios para que el tribunal pruebe la aplicación móvil, pero forman parte del proyecto porque nos han permitido cargar eventos externos en el sistema.

1.9. Repositorio GitHub

El código fuente completo del proyecto se encuentra en GitHub:

<https://github.com/Null-Pointers-Albarregas/EventvsMerida>

El repositorio contiene:

- Aplicación móvil Flutter.
- Backend Spring Boot.
- Landing page.
- Panel web de administración.
- Web de restablecimiento de contraseña.
- Scripts auxiliares de Python.
- Documentación del proyecto.

El acceso al repositorio también está disponible desde la landing page:

<https://eventvsmerida.vercel.app/>

1.10. Condiciones necesarias para la prueba

Para probar correctamente el proyecto se deben cumplir las siguientes condiciones:

- Disponer de un dispositivo Android o emulador Android.
- Tener conexión a Internet.
- Descargar e instalar la APK desde la landing page.
- El backend desplegado en Render debe estar activo.
- La base de datos de Supabase debe estar disponible.
- Supabase Storage debe estar operativo para cargar imágenes.
- Para probar el panel de administración se debe utilizar un usuario administrador.

En caso de que el backend desplegado en Render se encuentre inactivo o reiniciándose, la primera petición puede tardar unos segundos. Si la aplicación no carga los datos al primer intento, se recomienda esperar unos segundos y volver a intentarlo.

1.11. Resumen de componentes

Componente	Tecnología	URL / Ubicación	Función
Aplicación móvil	Flutter	APK en https://eventvsmerida.vercel.app/	Aplicación principal para usuarios
Landing page	Angular 19	https://eventvsmerida.vercel.app/	Descarga APK, acceso al repositorio e información del proyecto
Backend/API	Spring Boot	https://eventvsmerida-x2t1.onrender.com/api	Lógica de negocio y API REST

Base de datos	Supabase PostgreSQL	Supabase	Almacenamiento de usuarios, eventos, roles y categorías
Storage	Supabase Storage	Buckets imagenesEvento e imagenesPerfil	Almacenamiento de imágenes
Panel administración	HTML, CSS, JS, Bootstrap	https://eventvsmerida-admin.vercel.app/	Gestión web de usuarios, eventos, organizadores, categorías y roles
Restablecer contraseña	HTML, CSS, JS	https://eventvsmerida-recover.vercel.app/	Cambio de contraseña mediante token
Scripts	Python	Carpeta scripts/	Carga y normalización de eventos
Repositorio	GitHub	https://github.com/Null-Pointers-Albarregas/EventvsMerida	Código fuente y documentación

2. Usuarios de prueba

Para facilitar la evaluación de la aplicación, hemos preparado usuarios de prueba con los diferentes roles disponibles en el sistema. De esta forma se pueden probar las funcionalidades principales sin necesidad de crear cuentas nuevas durante la evaluación.

Aunque la aplicación permite el registro de usuarios desde la aplicación móvil, los usuarios ya estarán dados de alta para poder comprobar directamente el funcionamiento de cada perfil.

Además de los usuarios con cuenta, la aplicación también permite el acceso a ciertas funcionalidades sin iniciar sesión. Este perfil corresponde al usuario no registrado.

La aplicación dispone de diferentes roles de usuario con distintos niveles de permisos. Los usuarios con rol Organizador y Administrador también pueden acceder a las funcionalidades

disponibles para un usuario registrado normal, además de sus funcionalidades específicas de gestión.

Cualquier usuario puede registrarse desde la aplicación móvil como usuario registrado. Sin embargo, los roles Organizador y Administrador únicamente pueden ser asignados por un administrador desde el panel de administración.

Rol	Email	Contraseña	Funcionalidades que permite probar
Usuario no registrado	No requiere	No requiere	Consultar eventos, ver detalle, buscar, filtrar y ver ubicación en mapa
Usuario registrado	usuario@eventvsmerida.es	EvenPass012026#	Consultar eventos, guardar eventos, consultar eventos guardados y editar perfil
Organizador	organizador@eventvsmerida.es	EvenPass012026#	Crear, actualizar y eliminar sus propios eventos
Administrador	admin@eventvsmerida.es	EvenPass012026#	Acceder al panel de administración y gestionar usuarios, eventos, organizadores, categorías y roles

2.1. Usuario no registrado

El usuario no registrado permite comprobar las funcionalidades públicas de la aplicación sin necesidad de iniciar sesión.

Con este perfil se puede probar:

- Consulta de eventos.
- Detalle de eventos.
- Búsqueda de eventos.
- Filtrado por categorías.
- Visualización de la ubicación del evento en el mapa.

Este perfil no permite guardar eventos, editar perfil ni acceder a funciones de administración.

2.2. Usuario registrado

El usuario registrado permite comprobar las funcionalidades básicas disponibles para una cuenta normal.

Con este perfil se puede probar:

- Inicio de sesión.
- Consulta de eventos.
- Detalle de eventos.
- Búsqueda y filtrado.
- Visualización de ubicación en mapa.
- Guardado de eventos favoritos.
- Consulta de eventos guardados.
- Eliminación de eventos guardados.
- Edición de perfil.
- Cambio de foto de perfil.

2.3. Usuario organizador

Además de las funcionalidades de un usuario registrado, el usuario organizador permite comprobar las funcionalidades relacionadas con la gestión de eventos propios.

Con este perfil se puede probar:

- Inicio de sesión como organizador.
- Acceso a la sección de administración de eventos.
- Creación de eventos.
- Selección de imagen del evento.
- Selección de categoría.
- Selección de fecha y hora.
- Búsqueda o selección de ubicación en el mapa.
- Edición de eventos creados por el organizador.

- Eliminación de eventos propios.

2.4. Usuario administrador

Además de las funcionalidades de un usuario registrado y organizador, este perfil permite acceder al panel web de administración y gestionar el sistema completo. Con este perfil se puede probar:

- Acceso al panel de administración web.
- Consulta del dashboard.
- Gestión de usuarios.
- Gestión de eventos.
- Gestión de organizadores.
- Gestión de categorías.
- Gestión de roles.
- Visualización de gráficos y contadores del sistema.